

千葉大学大学院融合理工学府
平成30年4月入学及び平成29年10月入学
博士前期課程入学試験学力検査問題

数学情報科学専攻 情報科学コース

専門科目

注意事項

- (1) この問題冊子は、融合理工学府（平成30年4月入学及び平成29年10月入学）
博士前期課程 数学情報科学専攻 情報科学コースを志望する受験者に共通です。
- (2) 「解答はじめ」の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- (3) 試験開始後の退室は認めません。ただし、トイレ等のため退室したいものは申し出て
ください。
- (4) 受験番号をすべての解答用紙の上に記入しなさい。
- (5) 解答は該当する各欄の中に記入しなさい。

Instructions

- (1) This is a booklet of examination questions for all candidates for the Master's
Program's Admissions in the following graduate schools.
 - (a) Department of Applied and Cognitive Informatics, Graduate School of
Engineering for April 2018 Admission
 - (b) Department of Applied and Cognitive Informatics, Graduate School of
Engineering for October 2017 Admission
- (2) Do not open this booklet until "*Kaito Hajime.*" in Japanese is announced.
- (3) Do not leave this room after announcing "*Kaito Hajime.*"
If you want to go to a rest room, tell a proctor.
- (4) Fill in your candidate's number on the top of every answer sheet.
- (5) Write your each answer in each corresponding blank in your answer sheets.

1

問1 以下の問いに答えなさい。

- (1) 二つの整数(integer) 247 と 165 の最大公約数(greatest common divisor) d を求めなさい。
- (2) (1)で求めた d について $247m + 165n = d$ となるような 整数 m, n の組を一つ求めなさい。
- (3) 以下の一次合同方程式(congruence equation)を満たす整数 x ($0 \leq x \leq 246$) を求めなさい。

$$165x + 23 \equiv 52 \pmod{247}$$

問2 頂点数(number of vertices)が n (≥ 2) の木 (tree) T について、以下の問いに答えなさい。木とは、連結(connected)で閉路のない(acyclic)グラフ(graph)である。

- (1) 木 T の中で最長の道(longest path)を

$$P = v_1, v_2, \dots, v_m$$

とする。このとき P の始点(initial vertex) v_1 の次数(degree)は 1 となることを示しなさい。

- (2) 木 T の辺数(number of edges)は $n - 1$ となることを示しなさい。

問3 ある部品の形状が正常か異常かを判別するために、画像を使って自動で判別できるシステムを構築した。以下、部品の形状を表す確率変数(random-variable)を X 、システムの判別結果を表す確率変数を Y として、それぞれ、正常を0、異常を1で表す。異常な形状の部品をシステムが誤って正常と判別する確率は条件付確率(conditional probability) $p(Y = 0|X = 1)$ で表され q とする。一方、正常な形状の部品をシステムが誤って異常と判別する確率は条件付確率 $p(Y = 1|X = 0)$ で表され r とする。正常な形状の部品と異常な形状の部品がそれぞれ 0.5 の確率で与えられるとする。つまり、 $p(X = 0) = p(X = 1) = 0.5$ である。以下の各問に答えなさい。

- (1) 異常な形状の部品が与えられ、かつ、システムが正常と判別する同時確率(joint probability) $p(X = 1, Y = 0)$ を求めなさい。
- (2) システムが正常 ($Y = 0$) と判別したとき、実際には異常 ($X = 1$) である条件付確率 $p(X = 1|Y = 0)$ を求めなさい。
- (3) (2)までの設定のもと、システムが与えられた部品を異常と判別する確率 $p(Y = 1)$ を求めなさい。

$$P(X=0) = P(X=1) = 0.5$$

$$P(Y=0|X=0) = 1-r$$

$$P(Y=1|X=0) = r$$

$$P(Y=0|X=1) = q$$

$$P(Y=1|X=1) = 1-q$$

$$P(X=0, Y=0) = 0.5(1-r)$$

$$P(X=0, Y=1) = 0.5r$$

$$P(X=1, Y=0) = 0.5q$$

$$P(X=1, Y=1) = 0.5(1-q)$$

$$P(Y=0) = 0.5(1-r) + 0.5q$$

$$P(Y=1) = 0.5r + 0.5(1-q)$$

$$P(X=1|Y=0) = \frac{0.5q}{0.5(1-r) + 0.5q}$$

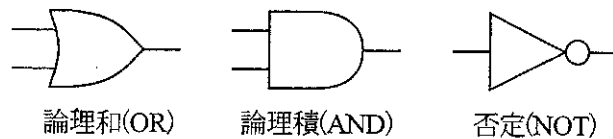
問4 あるコインを10回投げたところ、表がでたのは2回であった。このコインの表がでる確率 p は $\frac{1}{2}$ よりも小さいと考えられる。表のでる回数を確率変数 X として、以下の各問に答えなさい。

- (1) 帰無仮説(null hypothesis) H_0 を書き、 H_0 が成り立つとき、 $P(X = k)$ を求めなさい。
- (2) 対立仮説(alternative hypothesis) $H_1 : p \neq \frac{1}{2}$ のとき、有意水準(significance level)を5% として、帰無仮説の棄却域(rejection region)を求め、検定(test)しなさい。
- (3) 対立仮説 $H_1 : p < \frac{1}{2}$ のとき、有意水準を5% として、帰無仮説の棄却域を求め、検定しなさい。

以下の組合せ回路(combinational circuit), 順序回路(sequential circuit)に関する問いに答えなさい。

問 1

1から6のキーを押して数字を入力し, 入力された数字が2または3の倍数(multiple)の時に信号を出力する回路(circuit)を作成する。キーは一度に一つしか押されないとし, 以下の問いに答えなさい。なお, 解となる回路が複数存在する場合には, その1つを示しなさい。また, 回路図(circuit diagram)を示す問いにおいて論理ゲート(logic gate)を表す際は, 以下の記号を用いなさい。3入力以上も認めるものとする。



- (1) 1から6のキーを $x_1 \sim x_6$ とする。押されたキー x_i の数字 i を2進数(binary number)で出力するエンコーダ(encoder)を設計し, 簡単化した論理式(logical formula)を積和形(sum-of-products form)で示しなさい。またその回路図(circuit diagram)を示しなさい。なお, 出力する2進数は $y_2 y_1 y_0$ とし, 添字の小さいものを下位ビットとする。また, 0(2進数の 000)は使用しないものとする。
- (2) 押されたキーの数字が2または3の倍数の時に, 信号1を出力する回路を, 前問の出力 $y_2 y_1 y_0$ を入力として設計し, 簡単化した論理式を積和形で示しなさい。また, 回路図を示しなさい。

問 2

分岐予測器(branch predictor)とはプログラム中の条件付分岐(conditional branch)で分岐するか否かを事前に予測する器械であり, パイプライン処理(pipeline computing)における制御ハザード(control hazard)の削減に必要なものである。2ビット予測器(2-bit predictor)は2個のフリップフロップ(flip-flop)からなる予測器である。2ビット予測器の仕様(specification)は以下の通りである。

- ・内部に4状態(states) S_0, S_1, S_2, S_3 を持つ。
- ・状態遷移(state transition)の仕様
 - ・条件付分岐命令を処理するときのみ状態遷移する。(他の命令を処理しているときはフリップフロップへのクロック(clock)入力(input)を行わず状態遷移させない)
 - ・条件付分岐で分岐があったときは $S_0 \rightarrow S_1, S_1 \rightarrow S_2, S_2 \rightarrow S_3$ のように状態遷移する。ただし, S_3 のときは状態遷移しない。
 - ・条件付分岐で分岐がなかったときは $S_3 \rightarrow S_2, S_2 \rightarrow S_1, S_1 \rightarrow S_0$ のように状態遷移する。ただし, S_0 のときは状態遷移しない。
 - ・入力は1ビットで x とおく。分岐したときは $x=1$, 分岐しないときは $x=0$ を入力する

・出力(output)に関する仕様

- ・状態 S_0, S_1 のときは分岐なしと予測し, S_2, S_3 のときは分岐ありと予測する
- ・出力は1ビットで z とおく。分岐ありと予測した時は $z=1$, 分岐なしと予測した時は $z=0$ を出力する。

(1) 状態数が8の順序回路を作成するにはフリップフロップが最小で何個必要か答えなさい。

(2) 2ビット予測器の状態遷移を図示しなさい。

なお, 状態遷移図は以下の書き方に従って図示すること。図中の丸(circle)が状態を表し, 矢印(arrow)が状態遷移を表す。矢印にはスラッシュ(slash)で区切られた2個の数字(number)からなるラベル(label)がついている。ラベルの最初の数字(first number)がその遷移が行われるための入力値を表し, 最後の数字(last number)がその遷移が行われた際の出力値を表す。例として, 図1に3進リングカウンターの状態遷移図を示す。

(3) 解答用紙に書かれた状態遷移表(state transition table) の空欄(blank)を埋めて完成させなさい。

(4) 予測器の4状態 S_0, S_1, S_2, S_3 を2個のJK フリップフロップの出力 (y_0, y_1) に対応させてそれぞれ $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ とする。解答用紙に書かれた表は時刻 t の時の入力 x およびフリップフロップの出力 (y_0, y_1) に対する出力 z , 時刻 $t+1$ のときのフリップフロップの出力 (y_0^{t+1}, y_1^{t+1}) , さらに表に示した遷移を起こすに必要なフリップフロップの入力 $Y_0^t, Y_{0K}^t, Y_{1J}^t, Y_{1K}^t$ の関係である。表の空欄を埋めて完成させなさい。ただし, JK フリップフロップの駆動条件(operation)は以下の表の通りである。なお, 表中の“*”は “Don't care” を意味する。

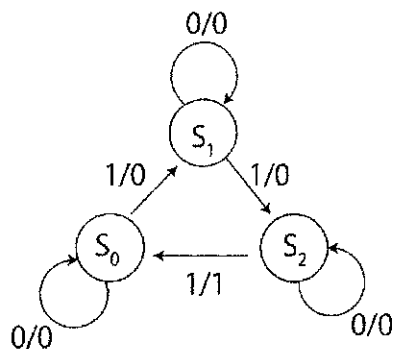


表:JK フリップフロップの駆動条件

y^t	y^{t+1}	Y_J^t	Y_K^t
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

図1 状態遷移図の例

次に示すプログラムは、C 言語で書かれた、与えられた迷路(maze)の解が存在するかどうかを判定するプログラムの一部である。ここで、StartX と StartY はスタート位置の座標、GoalX と GoalY はゴール位置の座標である。プログラムを読んで、次の問いに答えなさい。ただし、扱う迷路の大きさは10×10程度とし、コンピュータのメモリは十分に空いているものとする。

```

point *p;
int d;

登録(StartX, StartY);
for (;;) {
    p = 取得();
    if (p == NULL) {
        printf("解は存在しません\n");
        exit(1);
    }
    if (maze[p->y][p->x] != 0) continue;
    if (p->x == GoalX && p->y == GoalY) break;
    maze[p->y][p->x] = -1;
    for (d = 0; d < 4; d++) {
        登録(p->x + dx[d], p->y + dy[d]);
    }
}

printf("解は存在します\n");

```

問1 プログラム中の登録関数(registration function)と取得関数(acquisition function)は、同一のデータ構造(data structure)に対する操作(operation)であり、データ構造としてキュー(queue)を利用できる。キューの場合、登録関数には enqueue を、取得関数には dequeue を用いることになる。このプログラムでは、キュー以外にもデータ構造としてスタック(stack)を利用することもできる。スタックについてデータの登録および取得の順番(order)に注意しながら説明し、一般的に登録関数と取得関数に相当する操作はなんと呼ばれるかを示しなさい。

問2 プログラムで利用している point は、typedef を用いて型宣言(type declaration)されたものである。型 point の定義(definition)を推定して(estimate)示しなさい。

- 問3 調査する迷路は、変数 `maze` により与えられる。変数 `maze` の型を推定し、さらに、迷路の壁(wall)や道(path)をどのように表現しているのかを示しなさい。型宣言は何通りかの方法が考えられるが、そのうちの一つを示せばよい。迷路の縦横の大きさが必要な場合、`HEIGHT` と `WIDTH` を定数(constants)として用いてよい。
- 問4 配列 `dx` と `dy` には、それぞれどのような値が格納されているか、型および、あらかじめ格納されている(stored)すべての値(values)を推定して示しなさい。
- 問5 ある迷路を検査したところ、登録関数が全体で一度だけ(only once)しか呼び出されなかった。次の選択肢の中から、この条件に合う迷路をすべて選び出しなさい。
- 1 スタートとゴールが同じ位置
 - 2 スタートとゴールが隣り合わせ
 - 3 迷路の解がない
 - 4 スタート位置が壁に設定されている
 - 5 ゴール位置が壁に設定されている
 - 6 スタート位置の周りがすべて壁
 - 7 スタート位置が壁と接していない
 - 8 ゴール位置が迷路の外側
- 問6 解は正しく存在するが、全体を囲む壁だけが存在し、部屋の中には壁が一切存在しない迷路が与えられた場合、このプログラムの動作はどうなるか。次のうちから選びなさい。
- 1 常に、「解は存在しません」と答える。
 - 2 常に、「解は存在します」と答える。
 - 3 スタートとゴールの両方が壁に接しているときのみ「解は存在します」と答え、それ以外は「解は存在しません」と答える。
 - 4 ゴールが壁に接しているときは「解は存在します」と答え、それ以外は「解は存在しません」と答える。
 - 5 プログラムが停止しなくなる。
- 問7 データ構造としてキューを用いた場合とスタックを用いた場合とで、プログラムの動作がどう変わるか、実行結果や、探索を行う順番などに注意し比較しなさい。